KBO 타자는 정말 '거포형·준족형·교타형' 세 유형으로 나뉘는가

기록실 3인방 · 10101 홍길동 · 10102 김영희 · 10103 이철수

당곡고등학교 데이터 과학 팀 프로젝트 · 2026

선생님이 만든 가상 팀의 샘플 · 데이터와 수치는 실제 계산값

저장소

요약

연구 질문: KBO 타자는 정말 '거포형·준족형·교타형' 세 유형으로 나뉘는가

데이터와 방법: 2026 KBO 타자 364명 중 타석 100 이상 155명 · 타석당 비율 5개를 표준화해 K-평균(k=3)으로 묶고 후보 방법 4종과 비교

핵심 결과: 실루엣 0.182 · 155명이 유형 3개(57 · 53 · 45명)로 묶였으나 유형 사이 경계는 흐릿함

결론: **세 유형으로 깔끔하게 나뉘지 않음. 거포 특징은 분명하나 준족은 소수 개인, 유형은 실력이 아닌 치는 방식의 차이**

1. 서론

야구 중계에서는 타자를 "거포", "준족", "교타자"로 부르는 일이 많다. 그러나 이 표현이 경기 기록에서 나온 구분인지, 해설자의 인상에서 나온 구분인지는 분명하지 않다. 이 연구는 KBO 타자가 정말 거포형·준족형·교타형의 세 유형으로 나뉘는가를 밝히고자 한다. 2026 KBO 정규 시즌 타자 364명 가운데 타석이 100 이상인 155명을 골라 홈런·도루·볼넷·삼진·2루타의 타석당 비율 5개를 표준화하였다. 이 비율로 선수를 K-평균으로 묶고, K-평균을 포함한 후보 방법 4종을 같은 조건에서 비교하였다. 그 결과 묶음별 평균은 세 유형과 비슷하게 나왔지만 실루엣이 **0.182**에 그쳐 유형 사이의 경계가 흐릿함을 확인하였다.

2. 데이터

- KBO 기록실 2026 정규 시즌 타자 **364행 · 25열**
- 입력: 홈런·도루·볼넷·삼진·2루타 ÷ 타석(비율 5개)
- 타석 7인 선수의 홈런율 0.143이 1위 → 타석 100 이상 **155명**만 사용
- 타율 · OPS 제외: 치는 방식이 아니라 잘 치는 정도를 나타냄
- 표준화: 하지 않으면 삼진율(표준편차 **0.062**)이 거리를 좌우함

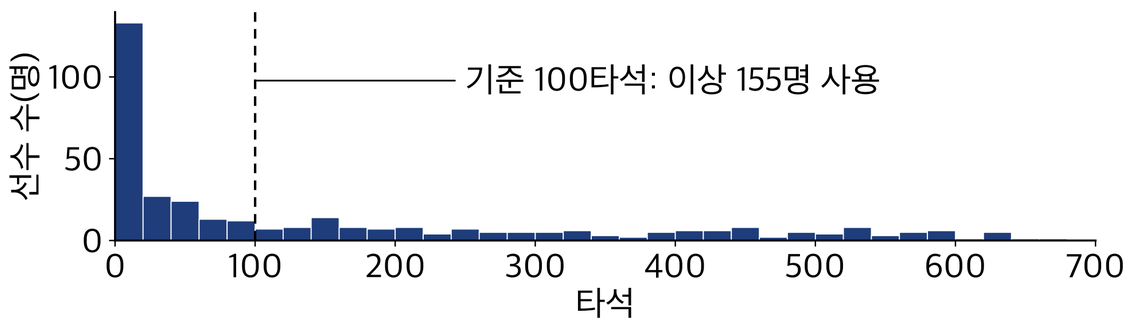


그림 1. 타석 분포(364명). 중앙값 57타석, 100타석 이상은 155명뿐

3. 방법

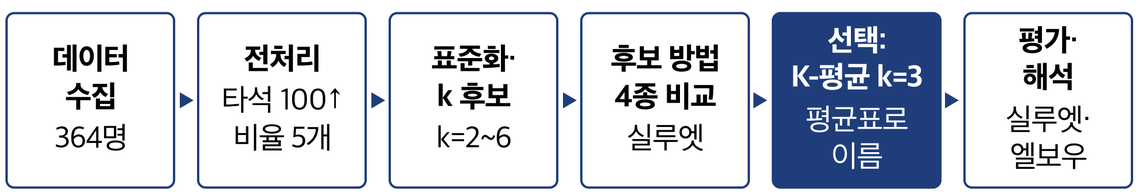


표 1. 후보 방법 비교(155명 · 표준화 비율 5개 · 묶음 3개)

방법	실루엣	묶음 크기(명)
K-평균(k=3, 선택)	**0.182**	**57 · 53 · 45**
계층적 군집(ward)	0.133	74 · 48 · 33
DBSCAN(반경 1.5, 이웃 10)	계산 불가	132 · 잡음 23
가우시안 혼합(3개)	0.056	71 · 57 · 27

- **선택:** 묶음별 평균을 읽어 유형 이름을 붙일 수 있음
- 실루엣은 네 방법 중 최고지만 경계가 흐릿한 값
- k=3은 중계의 세 표현과 비교하려고 고른 값
- **실루엣:** 자기 묶음과 가깝고 다른 묶음과 먼 정도(1에 가까울수록 뚜렷함)
- **엘보우:** 군집 내 제곱합이 줄어드는 폭이 갑자기 작아지는 k를 찾음

4. 결과

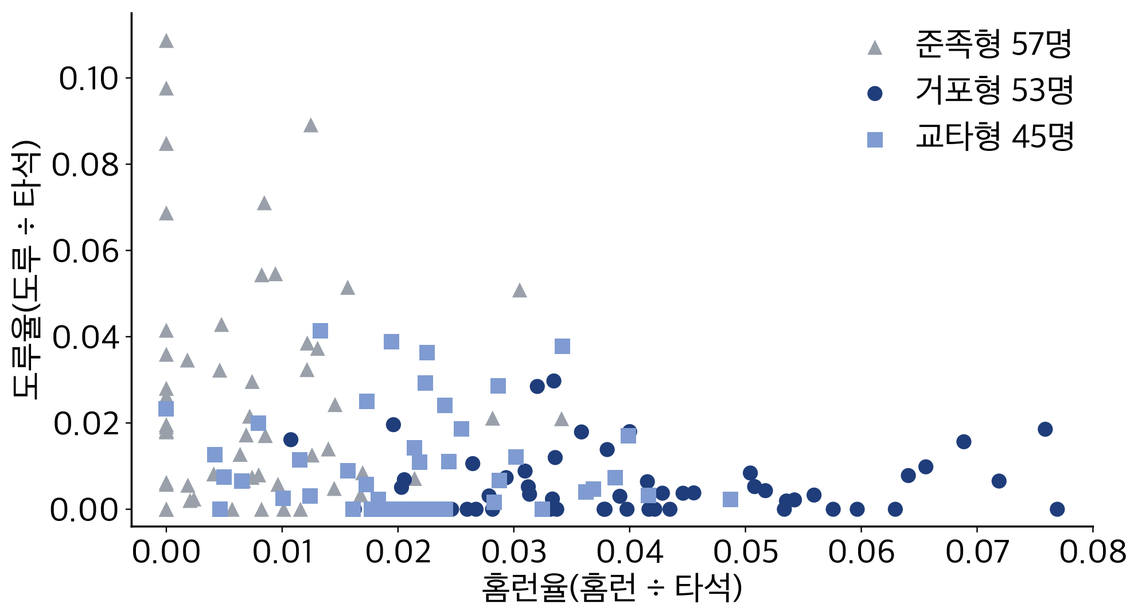


그림 2. 유형별 홈런율과 도루율(155명). 거포형은 홈런율이 높은 오른쪽에 모이지만, 도루율이 낮은 아래쪽에서는 세 유형이 겹침

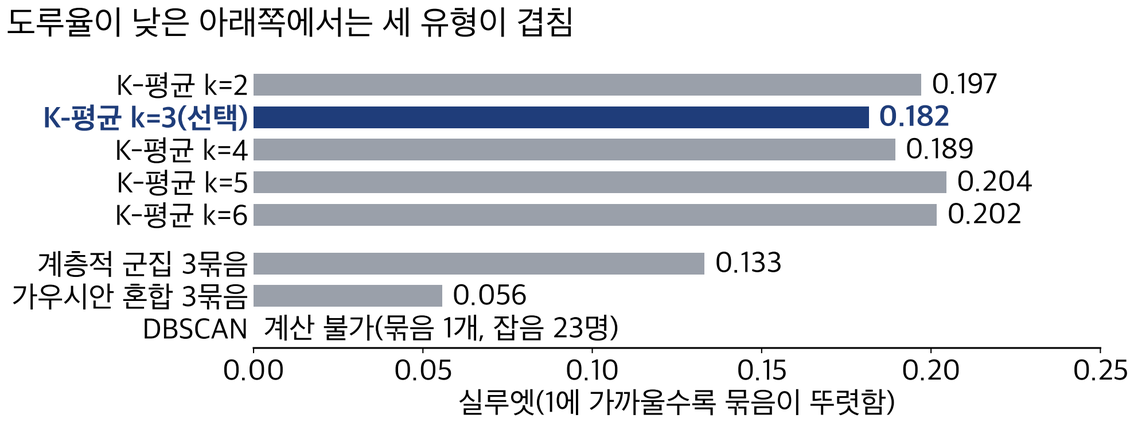


그림 3. k별·방법별 실루엣. k=3은 k 후보 중 최저, 방법 중에서는 최고

0.182
실루엣(K-평균 k=3)

155명
분석 대상(타석 100 이상)

3개
유형(57 · 53 · 45명)

5. 논의

1. **홈런과 삼진은 함께 늘지만, 잘 치는 거포는 삼진이 적음**
   홈런율–삼진율 상관 **0.337** · 거포형 안 삼진율–OPS 상관 **-0.415**
2. **준족형 대부분은 빠른 선수가 아니라 삼진이 적은 선수**
   준족형 도루 중앙값 **3개** · 도루 상위 5명이 전체 도루의 **25.2%**
3. **세 유형은 실력의 순서가 아니라 치는 방식의 차이**
   유형 사이 평균 OPS 차이 **0.116** · 거포형 안 차이 **0.566**(오스틴 · 김영웅)

6. 결론과 한계

KBO 타자는 세 유형으로 깔끔하게 나뉘지 않음. 거포 특징은 분명하나 준족은 소수 개인이고, 유형은 실력이 아닌 치는 방식의 차이임

- k=3은 k 후보 중 실루엣 최저(k=5는 **0.204**), 근거는 해석의 편리함
- 최소 타석 50(196명)이면 준족형이 **11명**으로 줄고 교타형의 특징이 사라짐
- 155명을 한 번만 묶음(표본을 바꾼 안정성 검사 없음) · 2026 한 시즌만 사용
- **향후 연구:** 2024 · 2025 시즌을 더해 같은 선수가 해마다 같은 유형인지 확인

참고문헌 [1] KBO 공식 기록실(한국야구위원회), 2026 정규시즌 타자 기록(기본 기록 1·2, 주루 기록)과 선수 등록 명단, www.koreabaseball.com/Record/ , 2026-10-15 수집

[2] 소프트웨어: Python 3.11, pandas 2.3.3, NumPy 1.26.4, scikit-learn 1.8.0, plotly 6.6.0, Streamlit 1.53.1, stlite 1.4.0, matplotlib 3.10.8 · Claude Fable 5.1(Anthropic)

생성형 AI 활용: Claude Fable 5.1(Anthropic)로 분석 코드 초안 작성·해석 반론 요청·맞춤법 점검, 최소 타석·k 결정과 해석·결론은 팀이 작성

모든 수치는 code/check.py로 다시 계산할 수 있음 · 저장소 github.com/greatsong/ds-sample-3-clustering · 앱 greatsong.github.io/ds-sample-3-clustering

앱